

Grupa	Disciplina	Titular	Locul	Tipul de activitate	Observații
1	12.01.01	12.01.01	12.01.01	12.01.01	12.01.01
2	12.01.02	12.01.02	12.01.02	12.01.02	12.01.02
3	12.01.03	12.01.03	12.01.03	12.01.03	12.01.03

DESIGN ȘI ERGONOMIE

0 abordare inginerească a interacțiunii
Om-Sistem în contextul Industriei 5.0

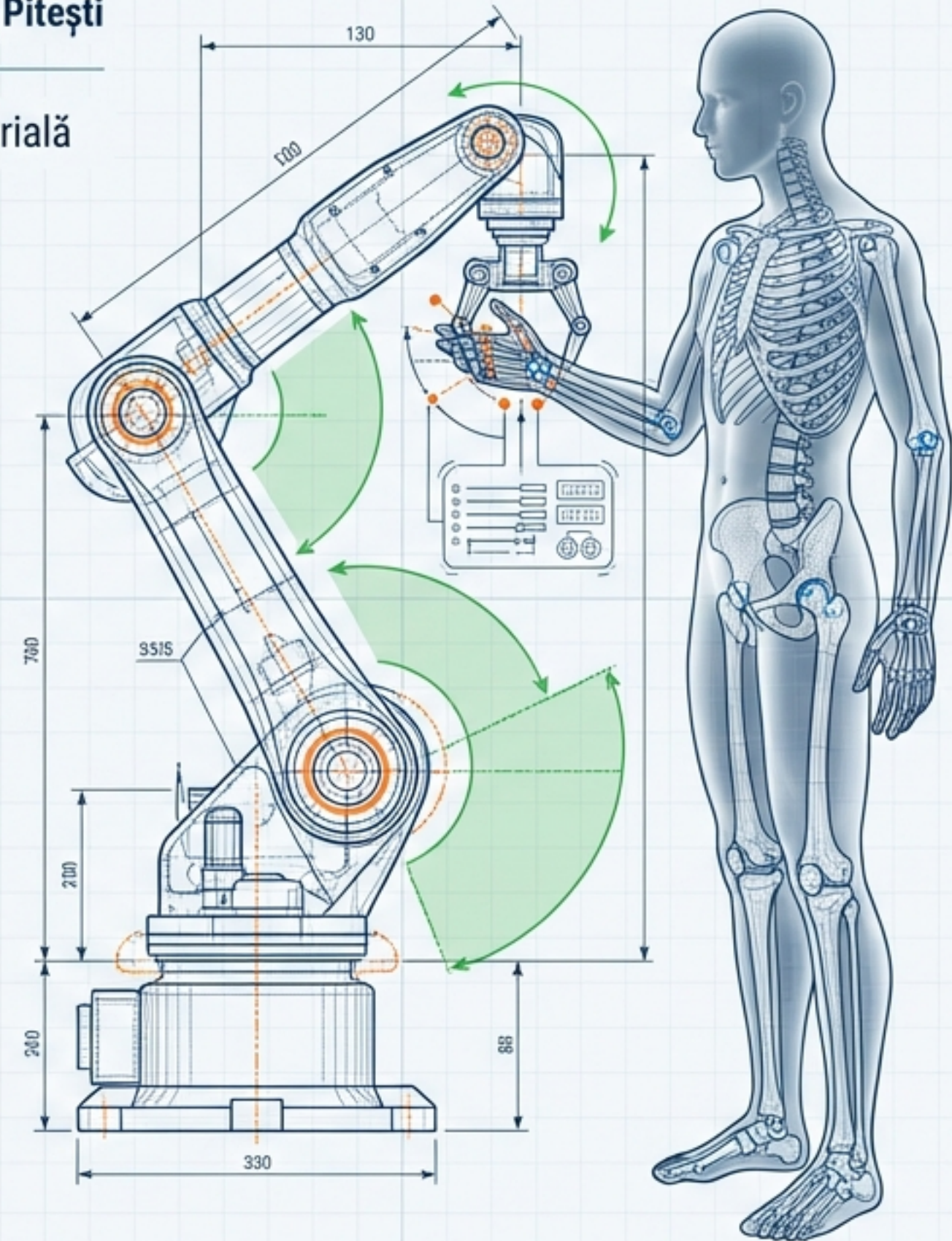
$$H_{\text{defect}} = \left[\frac{1}{\rho_1} \frac{\partial h_1 \cdot \partial U_{\text{defect}} \cdot F_{\text{defect}}}{\partial U_{\text{defect}}} + 339,80,6 \right]$$
$$K_{\text{defect}} = \left[\frac{\partial U_{\text{defect}} \cdot \partial U_{\text{defect}}}{\partial U_{\text{defect}}} + 339,80,6 \right]$$



Disciplina	Disciplina	Disciplina
12.01.01	12.01.02	12.01.03
12.01.04	12.01.05	12.01.06
12.01.07	12.01.08	12.01.09
12.01.10	12.01.11	12.01.12

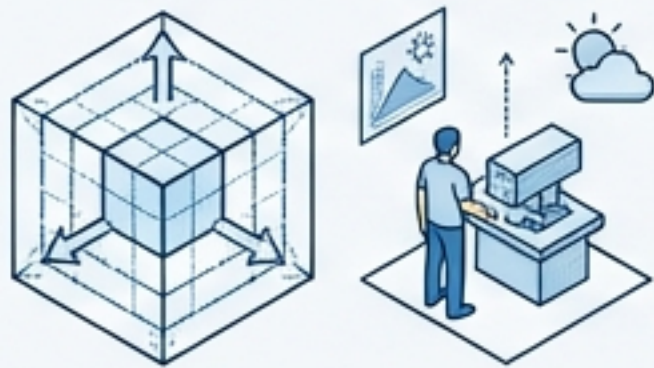
Disciplina	Disciplina	Disciplina
12.01.01	12.01.02	12.01.03
12.01.04	12.01.05	12.01.06
12.01.07	12.01.08	12.01.09
12.01.10	12.01.11	12.01.12

Titular disciplină: Prof. dr. ing. Daniel Constantin ANGHEL
Anul III, Semestrul II | An universitar 2025-2026



HARTA SEMESTRULUI: DE LA FUNDAMENTE LA APLICAȚII AVANSATE

MODULUL 1: FUNDAMENTELE SISTEMULUI (TEME 1-4)



MODULUL 1: FUNDAMENTELE SISTEMULUI

- Definiții
- Sistemul Om-Mașină-Mediu (O-M-M)
- Organizarea muncii.

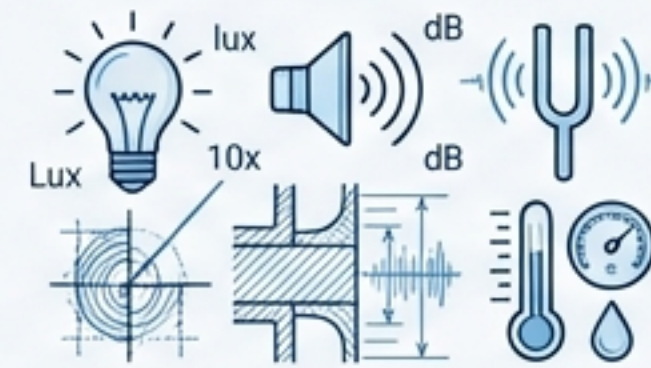
MODULUL 2: ERGONOMIA FIZICĂ & BIOMECHANICĂ (TEME 5-9, 11)



MODULUL 2: ERGONOMIA FIZICĂ & BIOMECHANICĂ (TEME 5-9, 11)

- Antropometrie
- Aparatul locomotor
- Efortul fizic
- Risc biomecanic.

MODULUL 3: AMBIANȚĂ ȘI ESTETICĂ (TEME 10, 12, 13)



MODULUL 3: AMBIANȚĂ ȘI ESTETICĂ

- Design industrial
- Iluminat
- Zgomot
- Vibrații
- Microclimat.

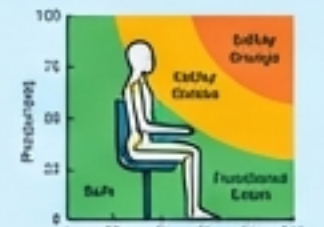
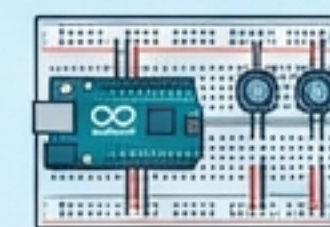
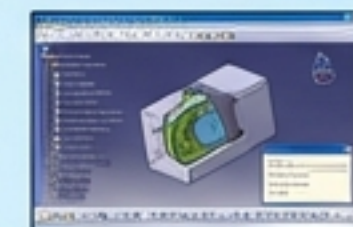
MODULUL 4: ERGONOMIE COGNITIVĂ & VIITORUL (TEME 12, 14)



MODULUL 4: ERGONOMIE COGNITIVĂ & VIITORUL (TEME 12, 14)

- Sarcina mentală
- Erori umane
- Industry 5.0
- AI și Digitalizare.

LABORATOR (14 ORE): Aplicații practice în CATIA V5, măsurători cu senzori Arduino și analize RULA.



ERGONOMIA: MAI MULT DECÂT “CONFORT”

Etimologie:

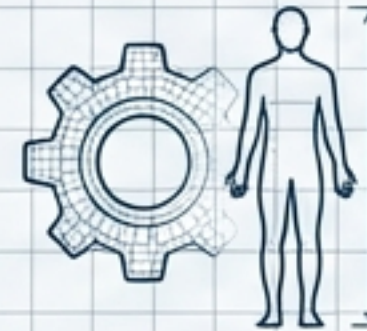
Ergon (muncă) + Nomos (lege/știință).

Definiție Academică:

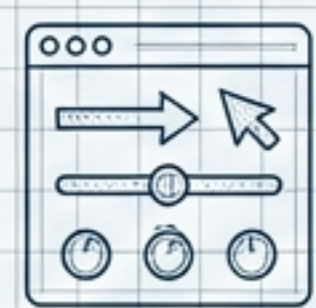
Știința interdisciplinară care studiază interacțiunea dintre oameni și celelalte elemente ale unui sistem (tehnologie, mediu) pentru a optimiza starea de bine a omului și performanța sistemului.



**Adaptarea
muncii la om**
(Proiectare echipamente).



**Adaptarea
omului la muncă**
(Selecție & Antrenament).



**Optimizarea
interfeței**
(Design intuitiv).

COSTUL UNEI PROIECTĂRI NE-ERGONOMICE



PERFORMANȚĂ ↓

(Cicluri lente, erori, calitate redusă).



RISCURI ↑

(Accidente, AMS, Absenteism).

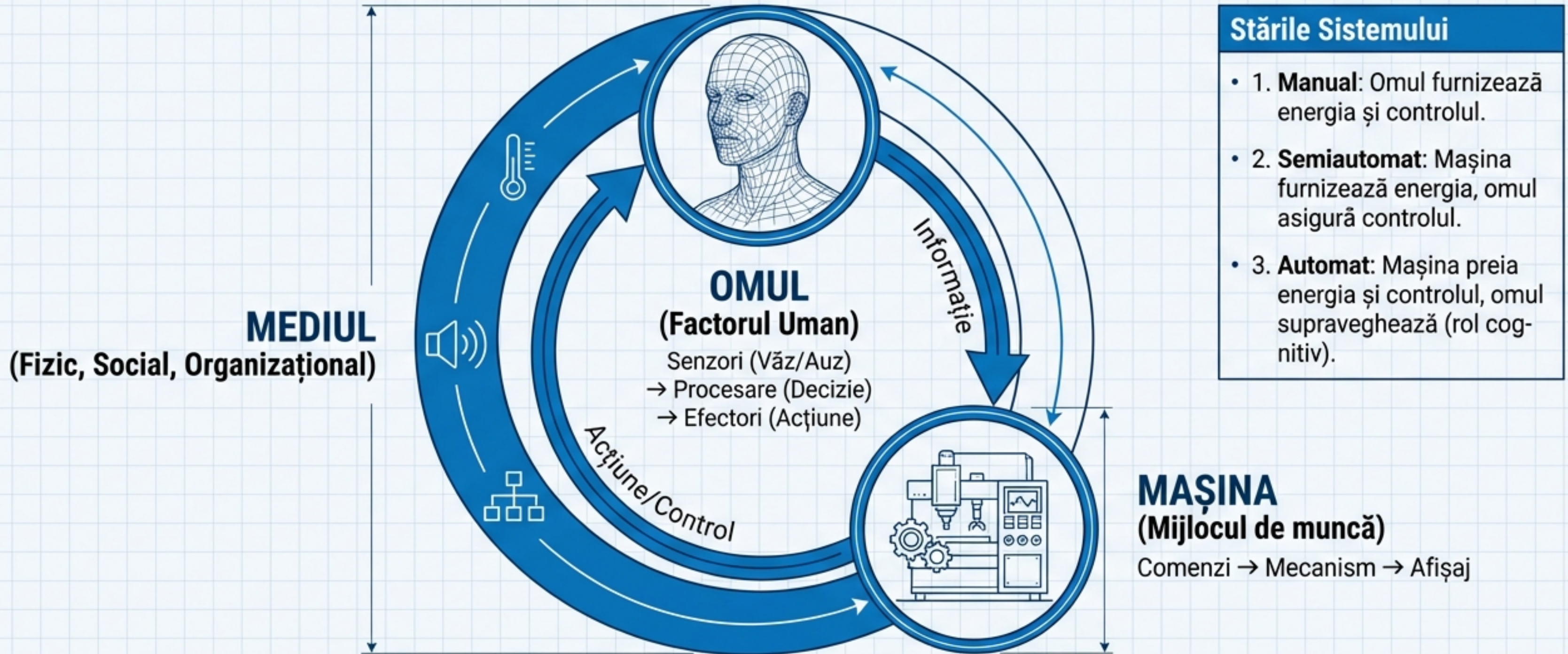


COSTURI ↑

(Medicale, Pierderi de productivitate).

Ergonomia nu este un lux, este un factor cheie de performanță economică.

SISTEMUL ERGONOMIC: OM – MAȘINĂ – MEDIU (O-M-M)



Concept Cheie: Feedback-ul – Informația trebuie să se întoarcă la operator pentru a confirma acțiunea.

ERGONOMIA FIZICĂ: CORPUL UMAN CA SISTEM BIOMECHANIC

FACTORI DE RISC PENTRU AFECȚIUNI MUSCULO-SCHELETICE (AMS)

- ⚠️ • **Postură:** Poziții statice prelungite sau nefirești (lucrul "peste inimă" sau aplecat).
- ⚠️ • **Forță:** Manipularea greutăților mari.
- ⚠️ • **Repetitivitate:** Mișcări identice cu frecvență ridicată.

ÎNAINTE



⚠️ **ÎNAINTE:** Risc ridicat de leziuni lombare

DUPĂ



✓ **DUPĂ:** Soluție ergonomică (echipament de ridicare)

LABORATOR

Laborator: În laborator vom modela manechini digitali în CATIA V5 pentru a analiza biomecanica posturilor de lucru.

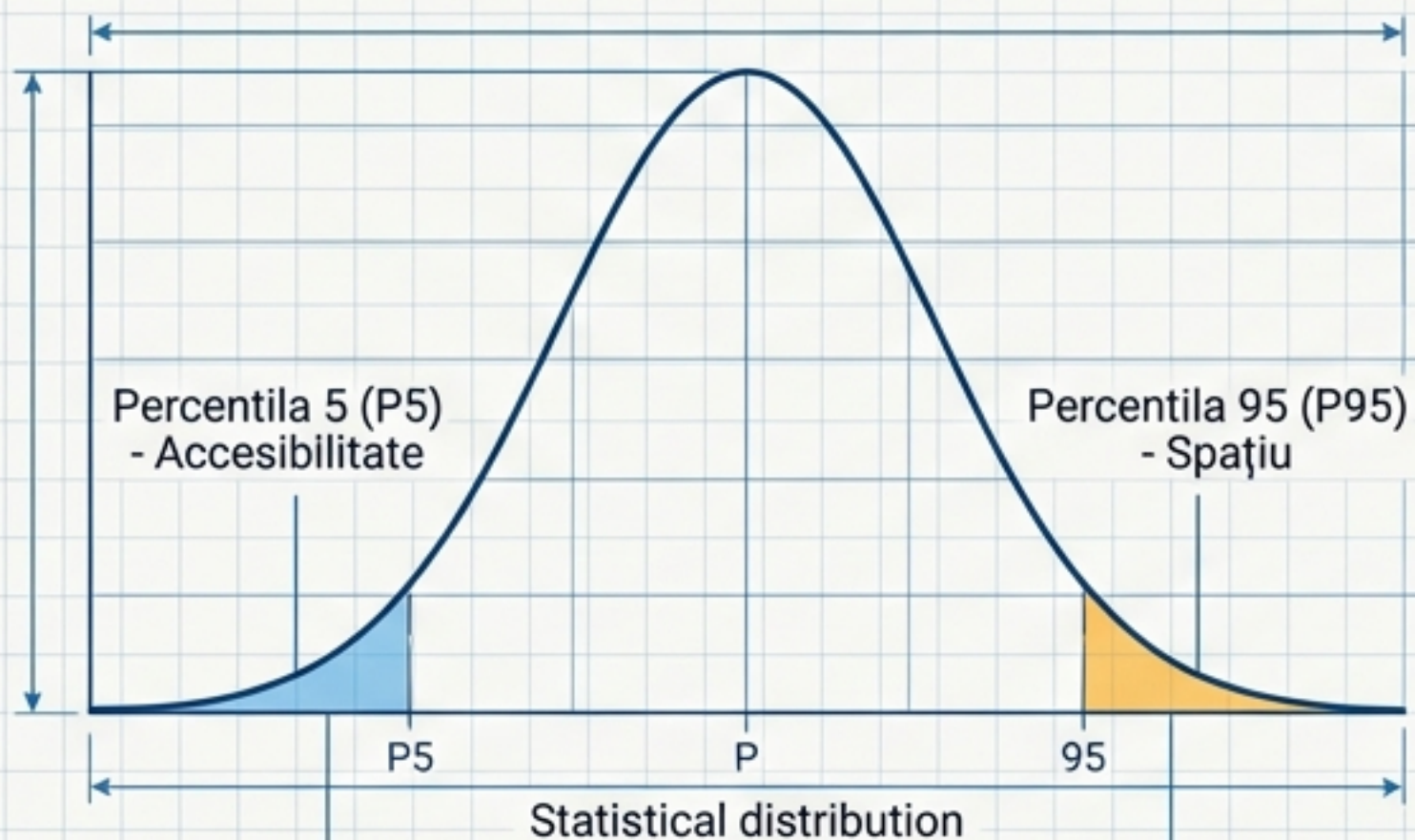
QUIZ

FUNCTIONAL

Quiz: Care este cauza principală a AMS?
(A. Frigul / B. Postura statică și repetitivitatea / C. Zgomotul).

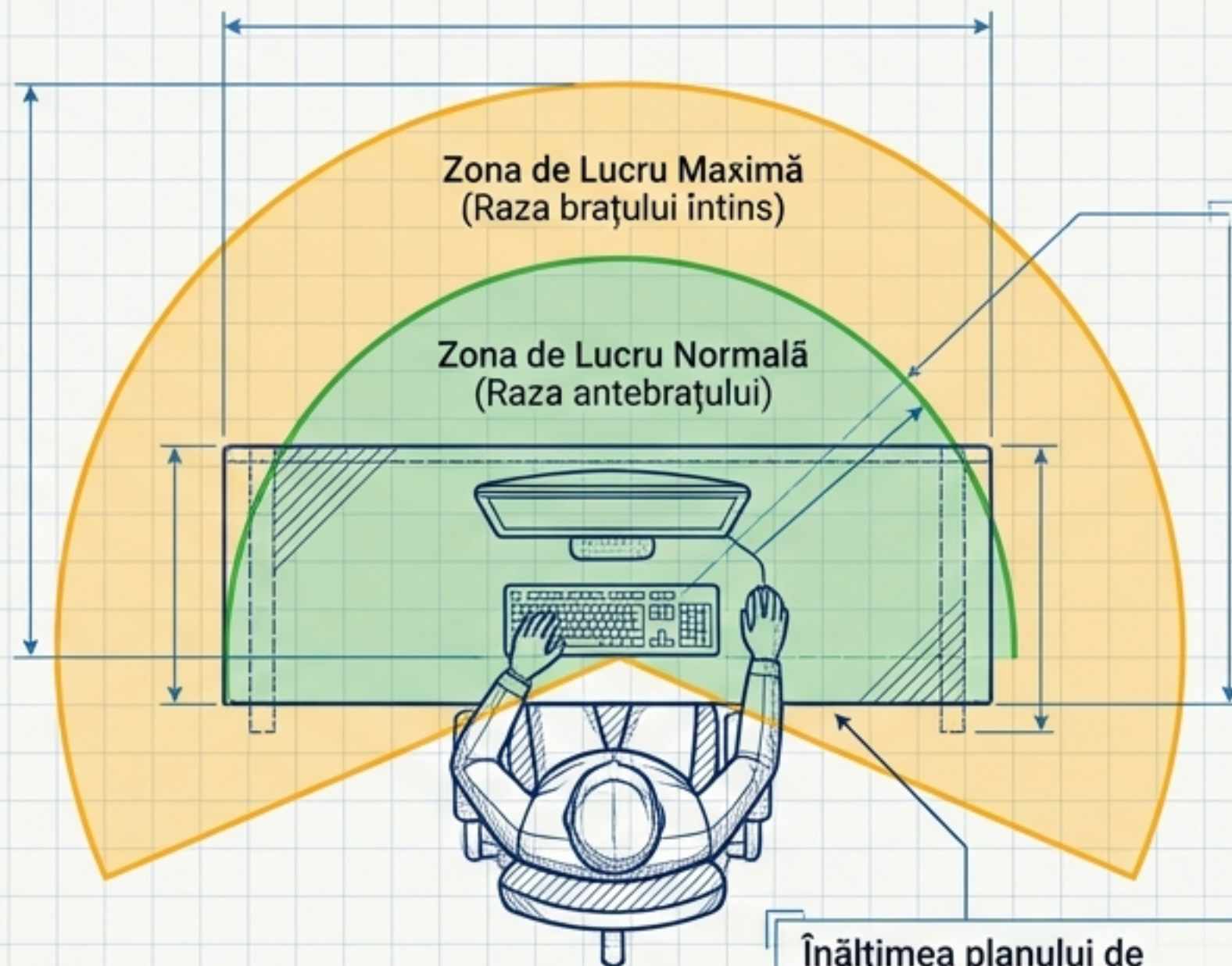
ANTROPOMETRIA: DESIGN PENTRU POPULAȚIA REALĂ

Măsurarea dimensiunilor corpului uman și aplicarea statisticii pentru design.
Principiul: Nu există omul mediu.



P5: 5% din populație este mai mică (Design pentru reach/acces).

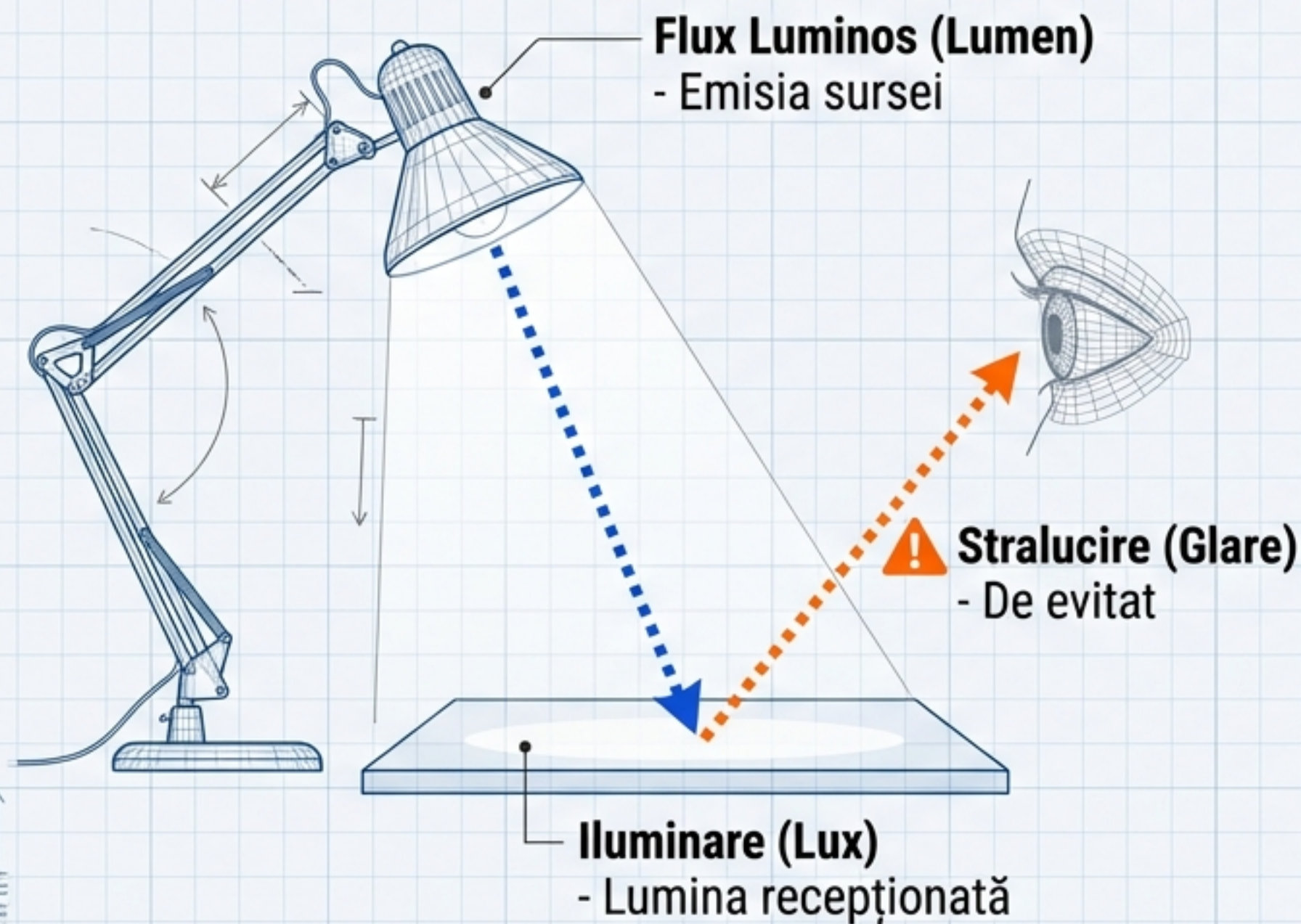
P95: 95% din populație este mai mică (Design pentru spațiu/uși).



Înălțimea planului de lucru: Ajustabilă în funcție de precizie (mai sus pentru precizie, mai jos pentru forță).

AMBIANȚA FIZICĂ I: ILUMINATUL ȘI PERFORMANȚA VIZUALĂ

80% din informația necesară muncii este recepționată vizual.



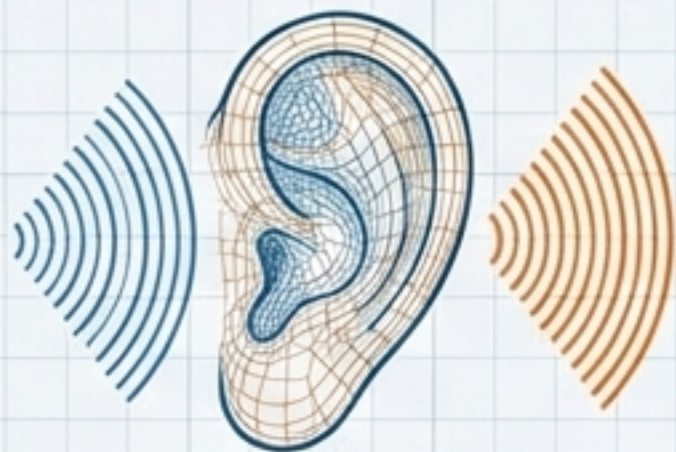
Standarde de Iluminat (Exemple)

Muncă brută / Depozit	~200 Lux
Birou / Lucru PC	~500 Lux
Muncă de precizie / Control Calitate	>1000 Lux

Laborator: Măsurători reale folosind Luxmetrul și harta fotometrică a sălii.

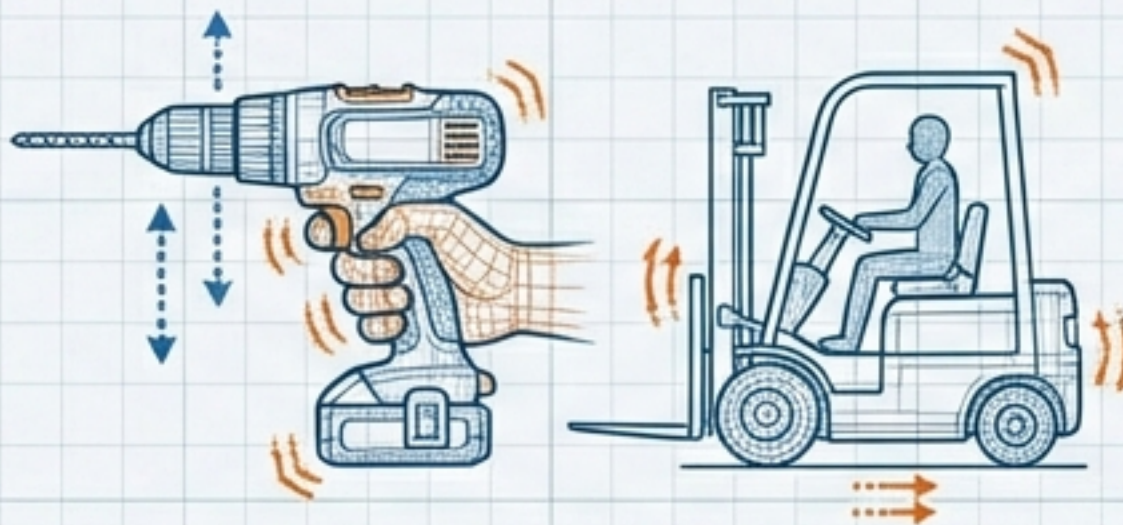
AMBIANȚA FIZICĂ II: ZGOMOT, VIBRAȚII ȘI MICROCLIMAT

ZGOMOT (Noise)



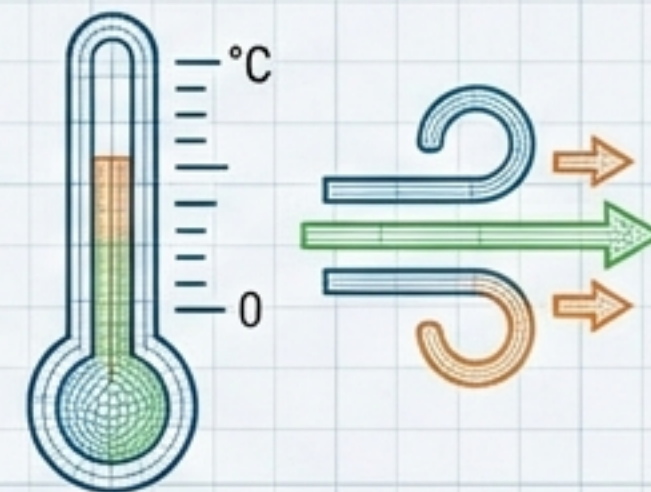
- Măsurat în dB.
- Limita de siguranță: 87 dB ⚠️ (fără protecție).
- **Efecte:** Mascarea semnalelor, oboseală auditivă, stres.

VIBRAȚII



- **HAV** (Hand-Arm Vibration): ⚠️
Unelte electrice → Sindromul degetelor albe.
- **WBV** (Whole Body Vibration): ⚠️
Vehicule/stivuitoare → Dureri lombare.

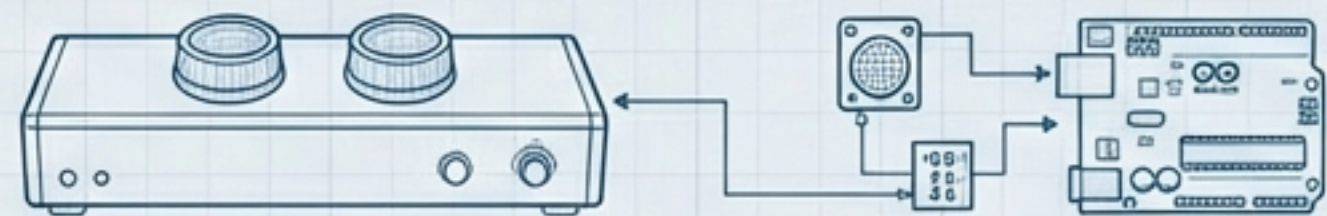
MICROCLIMAT



Ecuția Confortului:

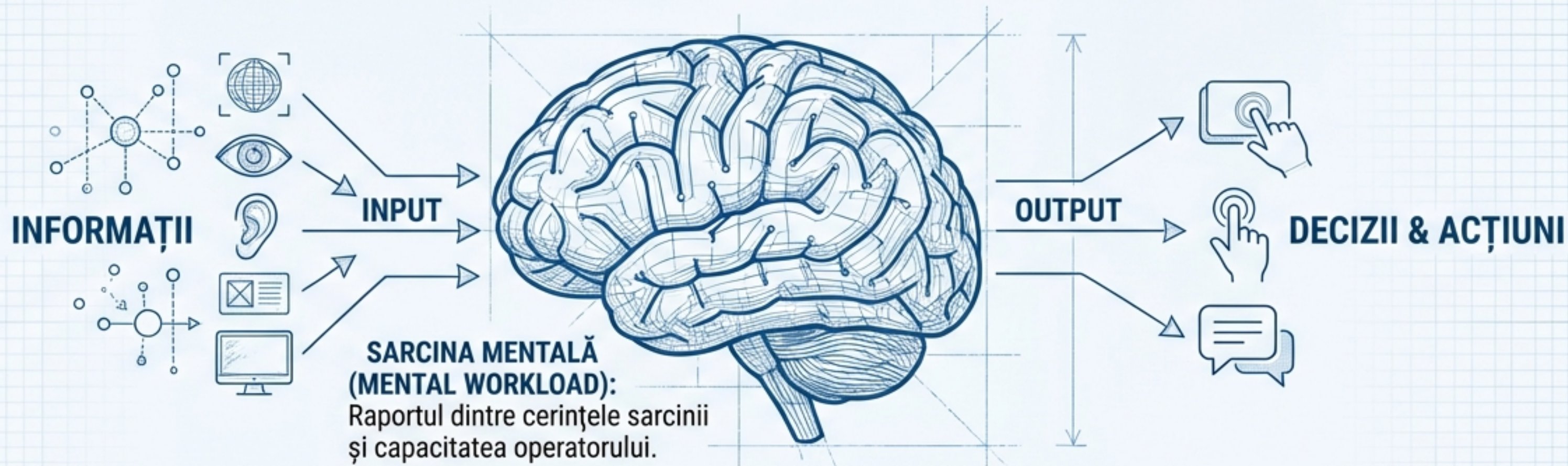
Temperatură aer ☀️ + Umiditate 💧
+ Viteza aerului 🌀 + 🏃
Activitate fizică + Îmbrăcăminte.

Laborator: Utilizarea Sonometrului și a senzorilor Arduino pentru monitorizarea mediului.



ERGONOMIA COGNITIVĂ: MINTEA CA PROCESOR DE INFORMAȚII

Trecerea de la efortul muscular la cel neuropsihic.



SUPRA-ÎNCĂRCARE (OVERLOAD)

Prea multe informații simultan
(ex: control trafic aerian).



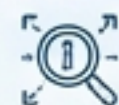
SUB-ÎNCĂRCARE (MONOTONIE)

Scăderea vigilenței în
supravegherea automatizată.

TIPURI DE ERORI UMANE



SLIPS (SCĂPĂRI): Erori de execuție în acțiuni de rutină.

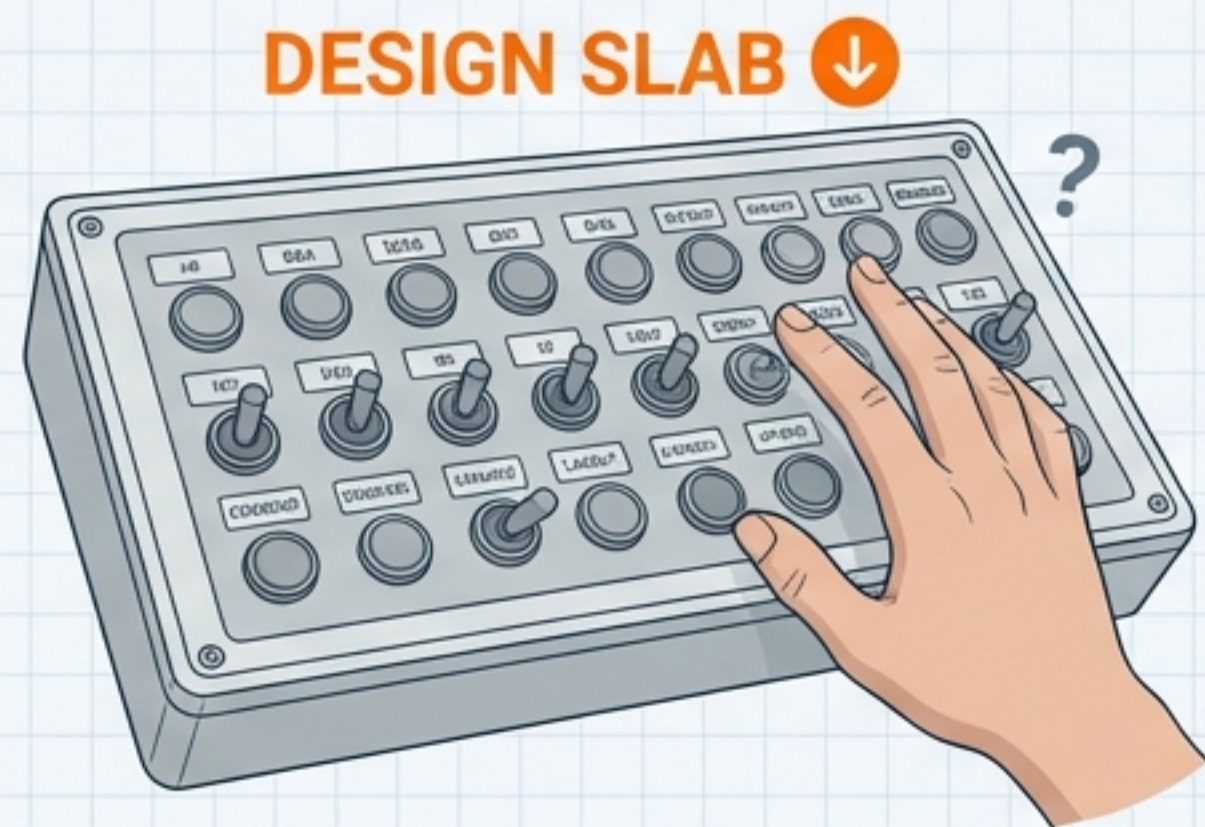


MISTAKES (GREȘELI): Erori de decizie sau planificare.

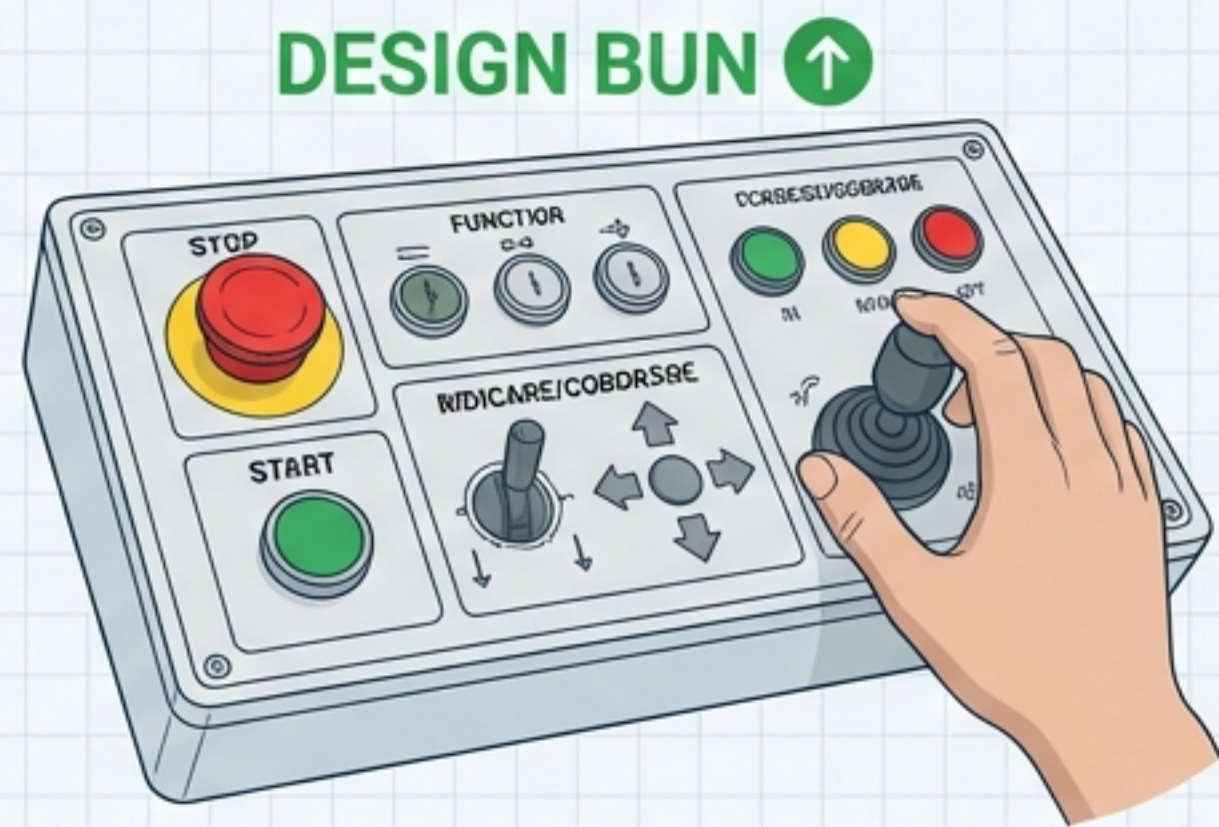
DESIGN INDUSTRIAL ȘI INTERFEȚE OM-MAȘINĂ (HMI)

PRINCIPII DE USABILITY (UȘURINȚĂ ÎN UTILIZARE):

- ✓ 1. **Claritate:** Etichete și simboluri standardizate.
- ✓ 2. **Grupare Logică:** Comenzile corelate funcțional stau împreună.
- ✓ 3. **Compatibilitate:** Respectarea stereotipurilor (ex: Roșu = Stop).
- ✓ 4. **Feedback:** Confirmarea imediată a acțiunii executate.



VS

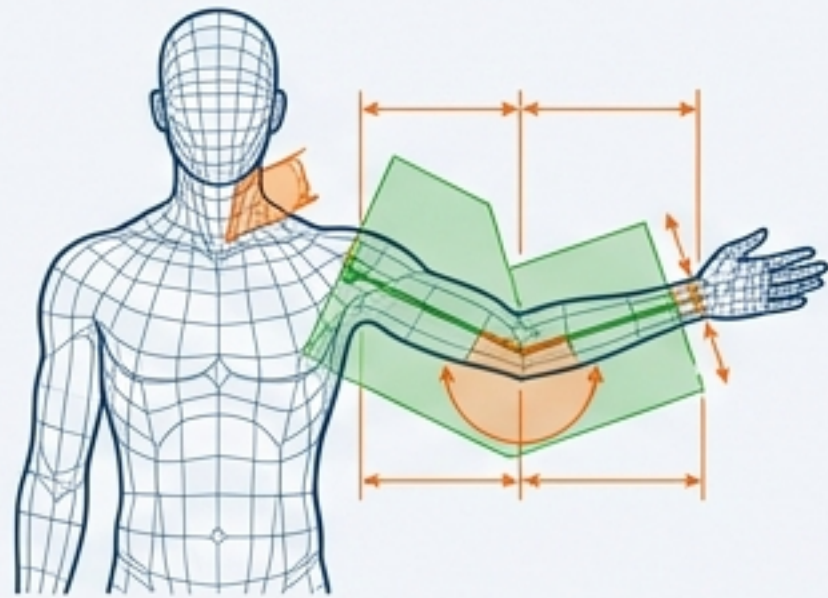


Estetica Funcțională: Designul bun reduce erorile și timpul de învățare.

METODE DE ANALIZĂ ȘI EVALUARE A RISCULUI

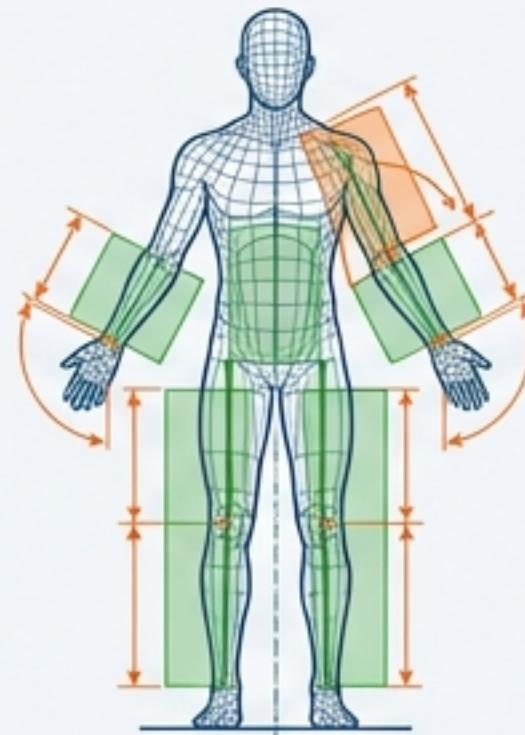
Instrumente standardizate pentru ingineri.

RULA (Rapid Upper Limb Assessment)



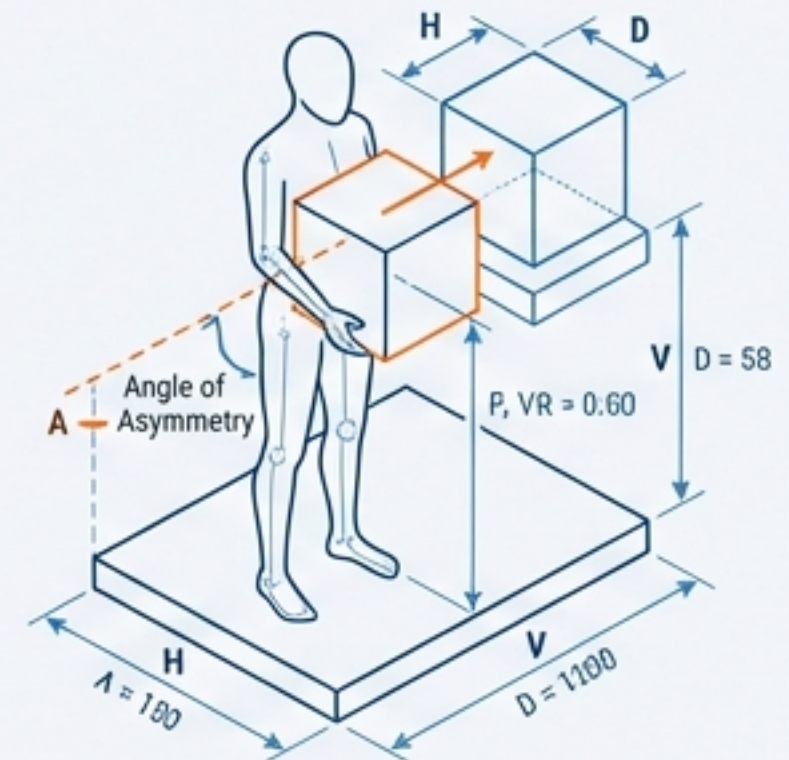
Evaluează încărcarea membrilor superioare. Esențial pentru Tema de Casă.

REBA (Rapid Entire Body Assessment)



Analiză pentru întregul corp și manipulare.

NIOSH Lifting Equation



Calculul limitei de greutate recomandate pentru ridicare.



**PROCESUL DE
EVALUARE:**



Observare



Selectare
Postură



Calcul
Scor



Reproiectare

STUDIU DE CAZ: OPTIMIZAREA POSTULUI DE "ORDER PICKER"



MAȘINA

- Scanner ne-ergonomic.
- Rafturi joase (aplecare constantă).



OMUL

- Oboseală (ture de noapte).
- Training insuficient.
- Presiune de timp.



MEDIUL

- Iluminat slab.
- Trafic intens (stres).

SOLUȚII APLICATE



1. Ridicare hidraulică a paletelor.



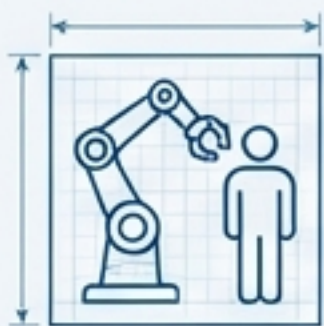
2. Scannere wearable (hands-free).



3. Iluminat LED localizat.

VIITORUL: INDUSTRY 5.0 ȘI ERGONOMIA 4.0

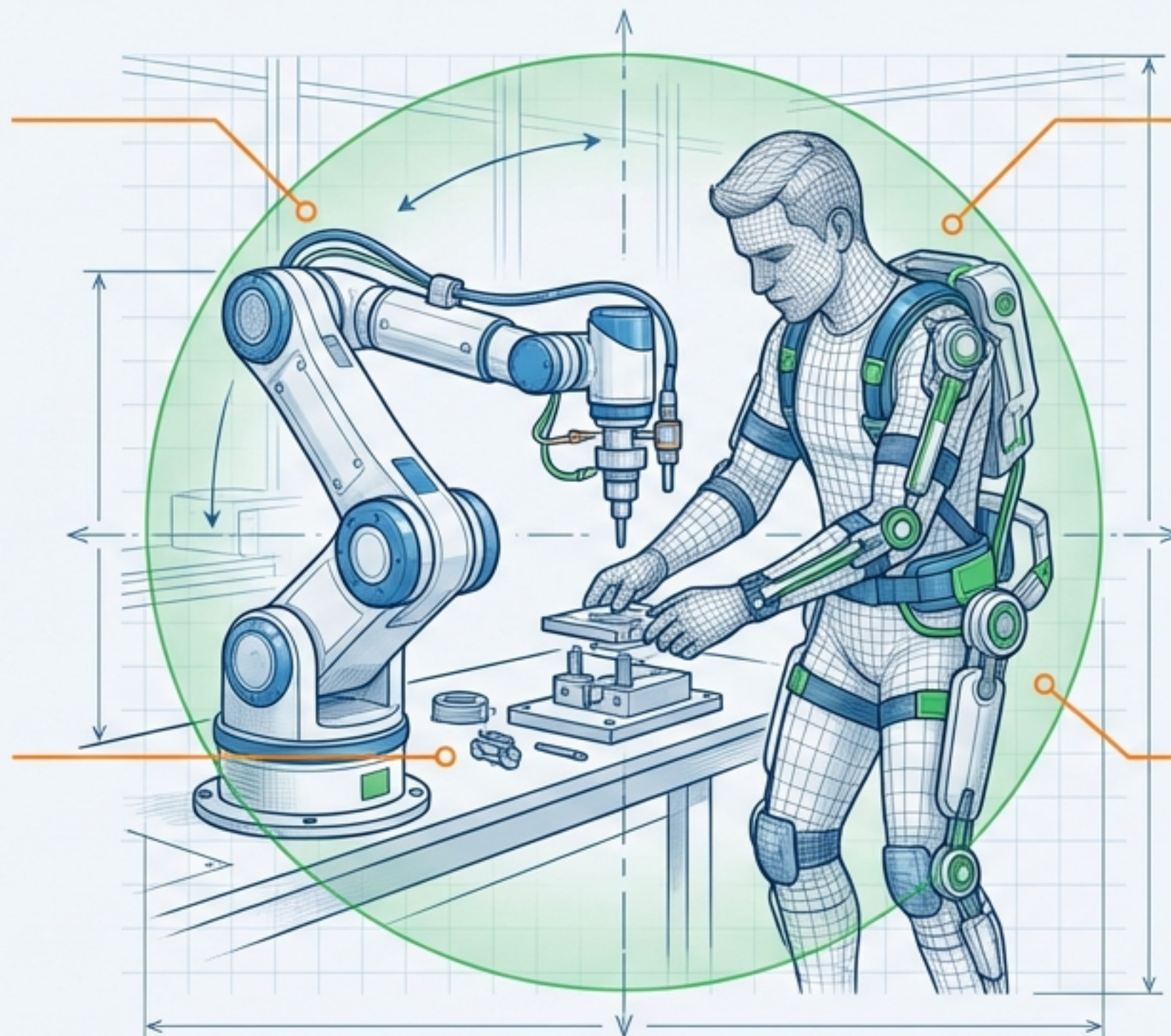
Paradigma Industry 5.0: Human-Centric, Sustainable, Resilient.



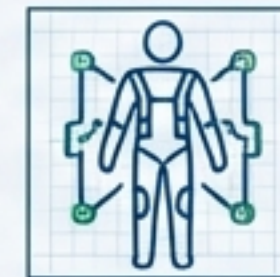
COBOȚI (ROBOȚI COLABORATIVI):
Preiau sarcinile repetitive, lucrând "umăr la umăr" cu omul.



REALITATE VIRTUALĂ (VR):
Prototipare ergonomică a postului înainte de construcție.



EXOSCHELETE:
Suport mecanic pentru reducerea efortului muscular.



NEUROERGONOMIE:
Utilizarea EEG și Eye-Tracking pentru măsurarea stresului mental.



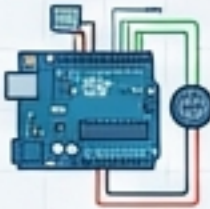
Bazat pe cercetările: Ionita, Anghel, Boudouh, 2025.

GHID PENTRU LABORATOR ȘI PROIECT

ACTIVITĂȚI PRACTICE (14 ORE)



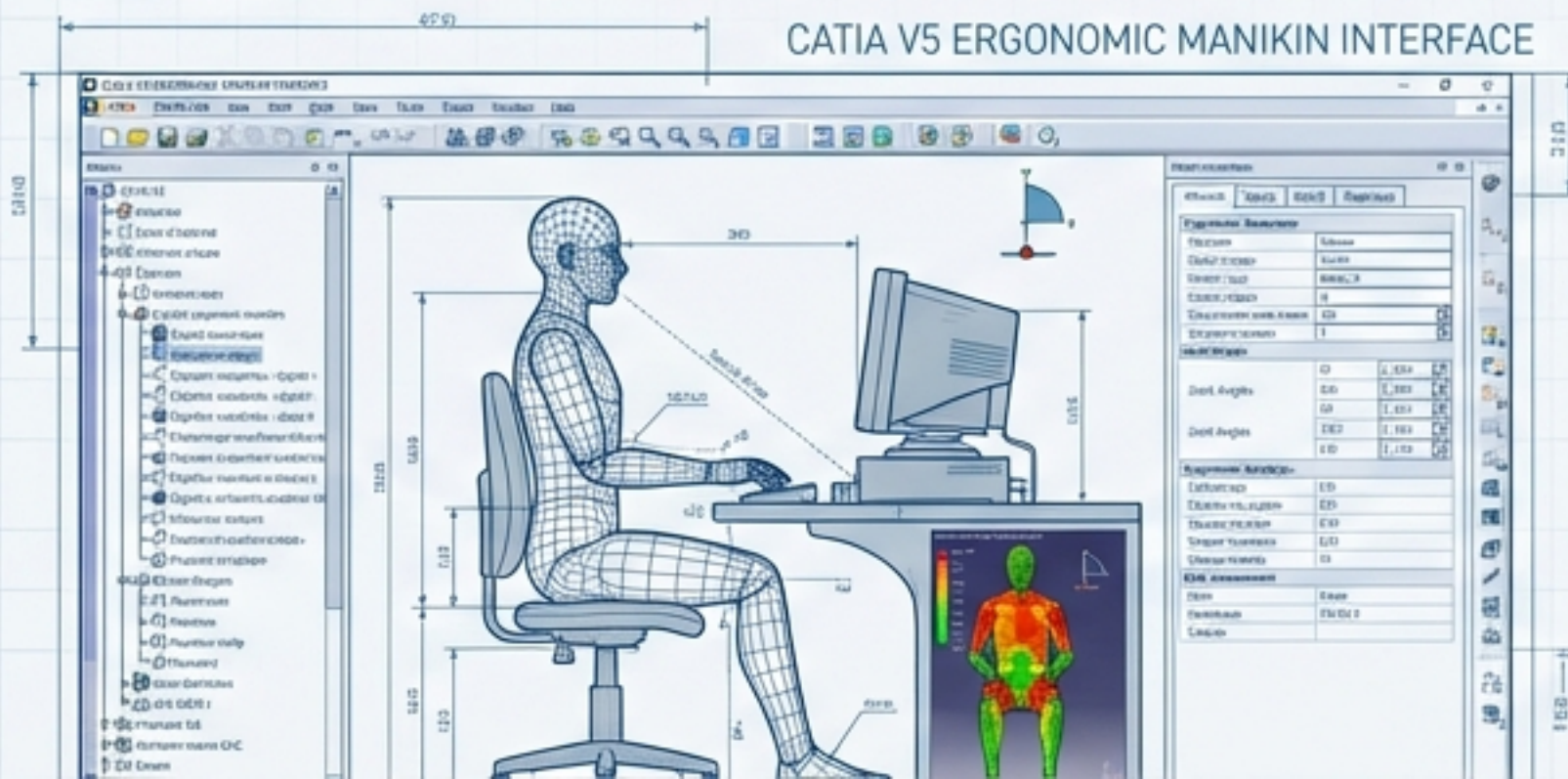
- Modelare ergonomică în CATIA V5 (Manechinul digital).



- Monitorizare mediu cu Arduino (Temp/Umiditate/Zgomot).



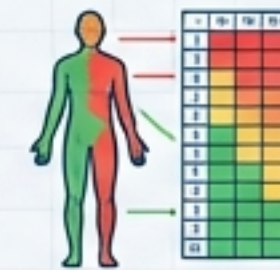
- Măsurători cu Luxmetrul și Sonometru.



TEMA DE CASĂ (ECHIPE DE 3)



- Analiza unui post de lucru real.



- Aplicarea metodei RULA (Calcul scor risc).

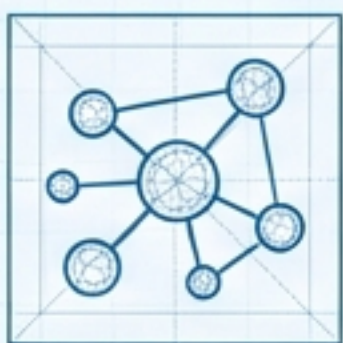


- Analiza microclimatului.



- Propuneri de redesign (Scăderea scorului de risc).

5 REGULI DE AUR PENTRU INGINERUL PROIECTANT



Gândește Sistemic:

Nu repara doar scaunul,
repară procesul.



Proiectează pentru Minte:

Solicitarea cognitivă =
Solicitare fizică.



Siguranța prin Design:

Integrează protecția în flux,
nu doar în reguli.



Măsoară:

Folosește date (RULA, Lux, dB),
nu presupuneri.



Ergonomia = Investiție:

Un sistem bun reduce costurile
pe termen lung.

Reflecție: Cum va schimba AI rolul tău ca inginer în următorii 5 ani?